

Expressões Numéricas

Expressões Numéricas não é uma 'decoreba de regras chatas'. É uma trincheira de defesa do seu cérebro. A matemática é a gramática da lógica humana:

A Ordem das Operações é a Sintaxe da Comunicação

Comunicação: Por que resolvemos a multiplicação antes da soma? Não é para complicar sua vida. É porque a multiplicação é uma 'soma repetida', ela tem mais peso estrutural. Sem essa regra universal, uma mesma conta teria vários resultados e a comunicação lógica seria um caos.

A Lógica do Livro-Caixa (Regra de Sinais):

Vamos jogar fora o decoreba cego de 'menos com menos dá mais'. Pensem como os antigos mercadores e como o gênio indiano Brahmagupta no século VII: **O número positivo é um Crédito (seu dinheiro). O número negativo é uma Dívida.**

- Se você soma dois números negativos ($-5 + -8$), você está apenas acumulando dívidas. O resultado é -13 .
- E a subtração de um negativo? Pense: se o banco **subtrai** (retira, perdoa) uma **dívida** (negativo) do seu nome, o que acontece com a sua vida financeira? Você fica mais rico! Retirar uma dívida tem o exato mesmo impacto de adicionar dinheiro. Por isso $- (-5)$ vira $+5$. É pura lógica!

Deslocamento Espacial: Imagine uma linha no chão. Positivo olha para frente, negativo olha para trás. Subtrair é a ordem para 'andar de costas'. Se você olha para trás (negativo) e anda de costas (subtração), você fisicamente se desloca para a frente (positivo)!

Divisão é Multiplicação Inversa: Não trate a divisão como uma regra nova. Ela é apenas a pergunta: 'Qual número eu multiplico para chegar a esse valor?'.

Nós vamos agora resolver aqueles 40 exercícios. É terminantemente proibido o uso de calculadoras. Vocês vão sentir a carga cognitiva, vão sentir o cérebro esquentar. Ao organizar os colchetes e administrar essas 'dívidas', vocês estarão religando as sinapses do córtex pré-frontal e recuperando a nossa herança intelectual. Peguem seus lápis. Vamos ao treino!"

Nível 1: Lógica de Dívidas, Créditos e Deslocamentos (Soma e Subtração)

- | | |
|----------------|-----------------------|
| 1) $-5 + 8$ | 6) $-8 + (-3) - (-5)$ |
| 2) $-12 - 7$ | 7) $-15 + 20 - 10$ |
| 3) $15 - 20$ | 8) $-2 - (-2)$ |
| 4) $-4 + (-9)$ | 9) $0 - (-14)$ |
| 5) $10 - (-6)$ | 10) $-7 + 7 - 5$ |

Nível 2: O Deslocamento de Valores (Multiplicação, Divisão e Regra de Sinais)

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 11. $(-4) \cdot (-5)$ | 16. $(-100) : (-5)$ |
| 12. $6 \cdot (-7)$ | 17. $(-2) \cdot (-2) \cdot (-2)$ |
| 13. $(-36) : 9$ | 18. $(-15) : 3 \cdot (-2)$ |
| 14. $(-48) : (-8)$ | 19. $8 \cdot (-5) : (-10)$ |
| 15. $(-3) \cdot 4 \cdot (-2)$ | 20. $(-20) : (-4) \cdot (-3)$ |

Nível 3: A Convenção na Prática (Ordem das Operações sem Prioridade de Parênteses)

(Lembrete mental: a multiplicação e a divisão definem o valor antes de efetuarmos a soma/subtração)

- 21) $-5 + 4 \cdot (-2)$
22) $10 - (-6) : (-3)$
23) $(-8) \cdot 2 - (-15)$
24) $12 : (-4) + 5 \cdot (-2)$
25) $-3 - (-4) \cdot (-5)$
26) $20 + (-18) : 6$
27) $-7 \cdot (-2) + 14 : (-7)$
28) $(-5) \cdot 3 - (-20) : 4$
29) $15 - 2 \cdot (-4) + (-8) : (-2)$
30) $-10 : 5 - 4 \cdot (-3)$

Nível 4: Combate à Atrofia Cognitiva (Ginástica Mental com Parênteses, Colchetes e Chaves)

(Todos os exercícios foram elaborados para resultar em números inteiros exatos)

- 31) $-2 \cdot (-5 + 8)$
32) $10 - (-4 - 6) : (-2)$
33) $(-12 + 4) \cdot (-3 - (-1))$
34) $-5 + [-3 \cdot (4 - 6)]$
35) $15 - [-2 + (-8 : 4)] \cdot (-3)$
36) $[(-10) \cdot (-2) - 5] : (-5)$
37) $-\{4 - [-3 \cdot (-2 + 5)]\}$
38) $20 : \{-2 \cdot [-4 - (-6 + 1)]\} + 3$
39) $-3 \cdot \{-5 + [12 : (-3) - (-2) \cdot (-4)]\}$
40) $\{[-15 : (-2 - 3)] \cdot (-4)\} - [-(-8 + 2)]$